

KEYCE INFORMATIQUE ET IA

Filière : TRONC COMMUN

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

MédecinExpress

Application mobile intelligente pour l'accès rapide aux soins médicaux

Présenté par :

Encadrant(s) : M. FOMEKONG

Année Universitaire 2025 – 2026

i

Résumé

L'accès rapide à un médecin constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs des systèmes de santé modernes. De nombreux patients, confrontés à des urgences légères, se retrouvent contraints de patienter plusieurs heures dans les services d'urgences hospitalières, faute de pouvoir localiser rapidement un professionnel de santé disponible à proximité.

Le présent mémoire décrit la conception, l'analyse et la mise en œuvre de MédecinExpress, une application mobile intelligente permettant à tout utilisateur de trouver un médecin disponible en moins de quinze minutes. L'application repose sur une architecture client-serveur robuste combinant React Native pour le frontend, Node.js/Express pour le backend et MongoDB comme système de gestion de bases de données. Elle intègre la géolocalisation en temps réel via l'API Google Maps, un chatbot d'intelligence artificielle pour le triage médical préliminaire, un système sécurisé de dossier médical numérique ainsi qu'un module de prise de rendez-vous instantané.

La méthodologie adoptée s'appuie sur une analyse approfondie des besoins fonctionnels et non fonctionnels, formalisée par des diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquence, activité) et encadrée par les principes du développement agile. Une étude comparative de cinq solutions existantes (Doctolib, Qare, Halodoc, Teladoc, Practo) révèle l'absence d'une offre couvrant simultanément la géolocalisation temps réel, l'IA de triage, la consultation à domicile et la sécurisation des données conformément aux normes RGPD/HIPAA.

Les résultats démontrent la faisabilité technique du projet et son potentiel d'impact sur la réduction des délais d'accès aux soins, avec des perspectives d'évolution vers l'intégration hospitalière, la consultation vidéo en temps réel et la prédiction médicale par apprentissage profond.

Mots-clés : *Application mobile, télé médecine, géolocalisation, intelligence artificielle, dossier médical numérique, React Native, Node.js, MongoDB, sécurité*

des données.

ii

Abstract

Rapid access to medical care represents one of the foremost challenges facing modern healthcare systems. Numerous patients experiencing minor emergencies are compelled to wait for hours in hospital emergency departments simply because they cannot quickly locate an available physician in their vicinity.

This thesis presents the design, analysis, and implementation of MédecinExpress, an intelligent mobile application enabling users to find an available physician within fifteen minutes. The application relies on a robust client-server architecture combining React Native for the frontend, Node.js/Express for the backend, and MongoDB as the database management system. It incorporates real-time geolocation via the Google Maps API, an artificial intelligence chatbot for preliminary medical triage, a secure integrated digital medical record system, and an instant appointment booking module.

The methodology is grounded in a thorough analysis of functional and non-functional requirements, formalized through UML diagrams (use cases, class diagram, sequence diagram, activity diagram) and guided by agile development principles. A comparative study of five existing solutions (Doctolib, Qare, Halodoc, Teladoc, Practo) reveals the absence of any offer simultaneously covering real-time geolocation, AI-based triage, home consultations, and data protection in compliance with GDPR/HIPAA standards.

Results demonstrate the technical feasibility of the project and its potential impact on reducing healthcare access delays, with future development prospects including hospital integration, real-time video consultations, and medical prediction through deep learning.

Keywords: *Mobile application, telemedicine, geolocation, artificial intelligence, digital medical record, React Native, Node.js, MongoDB, data security.*

iii

Liste des Figures

Fig. 1.1 – Architecture générale de la géolocalisation GPS/A-GPS9

Fig. 1.2 – Modèle de communication en télémédecine10

Fig. 1.3 – Cycle de fonctionnement d'un chatbot IA médical12

Fig. 2.1 – Diagramme des cas d'utilisation – MédecinExpress15

Fig. 2.2 – Diagramme de classes – entités principales16

Fig. 2.3 – Diagramme de séquence – prise de rendez-vous17
Fig. 2.4 – Diagramme d'activité – processus de triage IA17
Fig. 2.5 – Architecture client-serveur de MédecinExpress18
Fig. 2.6 – Schéma de la base de données MongoDB18
Fig. 3.1 – Structure du projet React Native20
Fig. 3.2 – Flux d'authentification JWT21
Fig. 3.3 – Interface – Écran d'accueil et carte des médecins24
Fig. 3.4 – Interface – Chatbot IA de triage24
Fig. 3.5 – Interface – Dossier médical numérique25

iv

Liste des Tableaux

Tab. 1.1 – Comparaison des solutions existantes de e-santé13
Tab. 3.1 – Comparaison des frameworks frontend mobiles20
Tab. 3.2 – Comparaison des technologies backend21
Tab. 3.3 – Comparaison des systèmes de bases de données22
Tab. 3.4 – Principaux endpoints de l'API REST MédecinExpress23

v

Liste des Abréviations

API : Application Programming Interface
IA : Intelligence Artificielle
JWT : JSON Web Token
FCM : Firebase Cloud Messaging
GPS : Global Positioning System
HIPAA : Health Insurance Portability and Accountability Act
HTTP : Hypertext Transfer Protocol
HTTPS : Hypertext Transfer Protocol Secure
JSON : JavaScript Object Notation
MERN : MongoDB, Express, React, Node.js

NLP : Natural Language Processing
NoSQL : Not Only Structured Query Language
ORM : Object-Relational Mapping
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
REST : Representational State Transfer
SDK : Software Development Kit
SPA : Single Page Application
SSL : Secure Sockets Layer
TLS : Transport Layer Security
UML : Unified Modeling Language
UX : User Experience
WS : WebSocket

vi

Glossaire

Chatbot médical

Agent conversationnel automatisé intégrant des règles cliniques et des modèles de traitement du langage naturel pour orienter les patients selon leurs symptômes déclarés.

Dossier médical numérique (DMN)

Ensemble structuré de données de santé relatives à un patient, stocké de façon électronique, sécurisé et accessible aux professionnels de santé autorisés.

Géolocalisation

Technique permettant de déterminer la position géographique d'un appareil en temps réel, reposant sur le GPS, le Wi-Fi ou les réseaux cellulaires.

JWT (JSON Web Token)

Standard ouvert (RFC 7519) définissant un format compact et auto-portant pour la transmission sécurisée d'informations entre parties sous forme de jetons signés.

Microservice

Style d'architecture logicielle décomposant une application en services autonomes, faiblement couplés, déployables et scalables indépendamment.

MongoDB

Système de gestion de bases de données orienté documents (NoSQL), stockant les données sous forme de documents BSON flexibles.

React Native

Framework JavaScript open source développé par Meta, permettant la création d'applications mobiles natives pour iOS et Android à partir d'une base de code unique.

Socket.io

Bibliothèque JavaScript facilitant la communication bidirectionnelle temps réel entre un serveur Node.js et des clients web ou mobiles via le protocole WebSocket.

Télémédecine

Pratique médicale à distance mettant en œuvre les technologies de l'information et de la communication pour établir un contact médical entre un professionnel de santé et un patient.

Triage médical

Processus d'évaluation et de priorisation des patients selon la gravité de leur état clinique, visant à optimiser l'allocation des ressources médicales disponibles.

vii

Sommaire

Résuméi

Abstractii

Liste des figuresiii

Liste des tableauxiv

Liste des abréviationsv

Glossairevi

Sommairevii

Introduction générale1

Chapitre 1 : Concepts et État de l'art7

1.1 – Concepts fondamentaux	7
1.1.1 – Géolocalisation	7
1.1.2 – Télémédecine	9
1.1.3 – Applications mobiles de santé	10
1.1.4 – Intelligence artificielle médicale	11
1.1.5 – Sécurité des données médicales	12
1.2 – État de l'art	12
1.2.1 – Solutions existantes	13
1.2.2 – Tableau comparatif	13
1.2.3 – Analyse critique et bilan	14
Chapitre 2 : Méthodologie et Conception	15
2.1 – Analyse des besoins	15
2.2 – Diagrammes UML	15
2.3 – Architecture du système	18
2.4 – Modules de l'application	19
Chapitre 3 : Implémentation	20
3.1 – Choix technologiques	20
3.2 – Implémentation technique	22
3.3 – Résultats et captures d'écran	24
Conclusion générale	26
Références bibliographiques	27

Introduction générale

1. Contexte général

La santé numérique constitue aujourd'hui l'un des axes stratégiques prioritaires dans la transformation des systèmes de santé à l'échelle mondiale. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé numérique comme l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour soutenir la santé et les domaines connexes [1]. Au cours des deux dernières décennies, la prolifération des smartphones — dont le taux de pénétration mondial dépasse 68 % en 2024 — a radicalement transformé les modes d'accès aux services, y compris médicaux [2].

Dans ce contexte, les applications mobiles de santé, désignées sous le terme « mHealth » (mobile Health), représentent un levier inédit pour démocratiser l'accès aux soins. Selon le rapport IQVIA 2023, plus de 350 000 applications de santé sont disponibles sur les principales plateformes de distribution, générant plus de 3,7 milliards de téléchargements annuels [3]. Ces chiffres témoignent d'une demande sociale croissante pour des solutions mobiles intuitives, sécurisées et efficaces.

2. Problématique – Le patient face à l'urgence du quotidien

Imaginez la situation suivante : il est vingt-deux heures, votre enfant développe une forte fièvre, les cabinets médicaux sont fermés et les urgences de l'hôpital affichent un délai d'attente de quatre heures pour les cas non-critiques. Vous consultez plusieurs applications de prise de rendez-vous, mais aucune ne vous indique quels médecins exercent en ce moment même à proximité de votre domicile. Vous vous retrouvez dans l'impasse, confronté à la fracture criante entre la disponibilité des soins et la réalité du terrain.

Cette situation, vécue quotidiennement par des millions de patients, illustre une problématique systémique : le manque de visibilité en temps réel sur la disponibilité des professionnels de santé. Selon la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES), 26 % des Français déclarent avoir renoncé à au moins une consultation médicale en 2023, principalement en raison de délais d'attente excessifs ou d'un manque d'information sur les professionnels disponibles [4].

À l'échelle internationale, l'Organisation Mondiale de la Santé estime qu'il manque actuellement 18 millions de professionnels de santé dans le monde, avec une concentration particulière dans les zones rurales et péri-urbaines [5]. Cette pénurie structurelle est aggravée par une distribution géographique inégale des médecins, laissant de larges territoires en situation de désert médical.

3. Résultats d'études et statistiques

Plusieurs études récentes éclairent l'ampleur du phénomène. Une enquête publiée par le Conseil National de l'Ordre des Médecins (CNOM) en 2023 révèle que le délai moyen d'obtention d'un rendez-vous chez un médecin généraliste est passé de 6 jours en 2019 à 11 jours en 2023, soit une augmentation de 83 % en quatre ans [6]. Parallèlement, une étude de la Fédération Hospitalière de France (FHF) estime que 20 à 30 % des admissions aux urgences hospitalières concernent des pathologies bénignes qui auraient pu être prises en charge en médecine de ville [7].

Sur le plan technologique, une méta-analyse publiée dans The Lancet Digital Health (2022) portant sur 183 études randomisées démontre que les interventions de télémédecine réduisent significativement les délais de prise en charge ($p < 0.01$) et améliorent la satisfaction des patients de 34 % en moyenne [8].

4. Problématique de recherche

Au regard de ces constats, la problématique centrale du présent travail peut être formulée comme suit :

Comment concevoir et implémenter une application mobile intelligente permettant à tout patient de localiser un médecin disponible à proximité en moins de quinze minutes, tout en garantissant la sécurité des données médicales personnelles ?

5. Motivations

Ce projet est motivé par une convergence de facteurs. D'une part, l'urgence sanitaire liée aux déserts médicaux et à la saturation des urgences hospitalières crée un besoin social manifeste auquel la technologie mobile peut répondre efficacement. D'autre part, la maturité actuelle des outils de développement mobile multiplateforme — notamment React Native — et des services cloud (Firebase, Google Maps API) offre les fondations techniques nécessaires à la réalisation d'un tel projet dans un cadre académique.

Enfin, la montée en puissance des modèles de traitement du langage naturel (NLP) et l'émergence des LLM (Large Language Models) ouvrent des perspectives nouvelles pour l'intégration d'un chatbot de triage médical, capable de guider le patient avant même sa consultation.

6. Objectifs

6.1 Objectifs généraux

L'objectif principal de ce mémoire est de concevoir, développer et valider une application mobile de mise en relation patient-médecin en temps réel, nommée MédecinExpress, intégrant les technologies les plus pertinentes de l'écosystème mobile moderne.

6.2 Objectifs spécifiques

- Développer un module de géolocalisation affichant les médecins disponibles dans un rayon de 5 km en temps réel.
- Implémenter un chatbot IA de triage médical basé sur le traitement du langage naturel.
- Concevoir un système de prise de rendez-vous instantané avec confirmation par notification push.
- Mettre en place un dossier médical numérique sécurisé, chiffré et conforme au RGPD.
- Assurer une authentification sécurisée via tokens JWT et protocole HTTPS/TLS.

- Optimiser l'expérience utilisateur (UX) pour atteindre un délai de localisation inférieur à 15 minutes.

7. Méthodologie globale

La démarche méthodologique retenue s'inscrit dans une approche de développement agile (Scrum), articulée en quatre phases distinctes : (1) une phase d'analyse des besoins et de modélisation UML ; (2) une phase de conception de l'architecture système et de la base de données ; (3) une phase d'implémentation et d'intégration des composants ; (4) une phase de test et d'évaluation des performances.

8. Annonce du plan

Ce mémoire est structuré en trois chapitres principaux. Le Chapitre 1 présente les concepts fondamentaux et dresse un état de l'art des solutions existantes. Le Chapitre 2 décrit la méthodologie de conception et les choix architecturaux. Le Chapitre 3 expose les détails de l'implémentation technique, les résultats obtenus ainsi que les captures d'écran de l'application. Ce travail se clôt par une conclusion générale dégageant les apports du projet et ses perspectives d'évolution.

Chapitre 1 : Concepts et État de l'art

1.1 Concepts fondamentaux

Cette section introduit les cinq concepts fondamentaux sur lesquels repose l'architecture et la logique fonctionnelle de MédecinExpress. Ces concepts couvrent deux dimensions techniques (géolocalisation, sécurité des données), deux dimensions métier (télémédecine, applications mHealth) et une dimension transversale (intelligence artificielle médicale).

1.1.1 Géolocalisation

La géolocalisation désigne l'ensemble des techniques permettant de déterminer et de suivre la position géographique d'un équipement électronique en temps réel. Trois mécanismes principaux coexistent : le GPS (Global Positioning System), le réseau cellulaire (Cell-ID) et la triangulation Wi-Fi. Dans le contexte mobile, l'API de localisation d'Android et d'iOS combine ces trois sources pour fournir une précision inférieure à 5 mètres en conditions optimales [9].

Son fonctionnement repose sur la réception de signaux émis par des satellites géostationnaires. Le terminal calcule sa position par trilatération à partir des données temporelles fournies par au moins quatre satellites. En milieu urbain, la combinaison avec les données Wi-Fi et les antennes relais (A-GPS) améliore significativement la précision et réduit le temps de premier positionnement (TTFF).

Dans MédecinExpress, la géolocalisation est mise en œuvre via l'API Google Maps et la bibliothèque react-native-geolocation-service, permettant une actualisation des positions toutes les 30 secondes avec une précision haute priorité.

Fig. 1.1 – Architecture générale de la géolocalisation GPS/A-GPS (représentation schématique)

Avantages : Précision élevée, temps réel, intégration facile via API standardisées, couverture mondiale.

Limites : Consommation énergétique élevée, dégradation en environnement fermé, problèmes de vie privée.

1.1.2 Télémédecine

La télémédecine se définit comme la pratique médicale à distance recourant aux TIC pour établir une relation entre un professionnel de santé et un patient, ou entre professionnels [10]. Elle englobe cinq actes médicaux : la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance médicale et la régulation médicale.

La télémédecine connaît une croissance exponentielle depuis la pandémie de COVID-19. En France, le nombre de téléconsultations remboursées est passé de 40 000 en 2019 à plus de 18 millions en 2022, selon les données de l'Assurance Maladie [11]. MédecinExpress s'inscrit dans cette dynamique en proposant la téléconsultation comme alternative à la consultation en cabinet.

Fig. 1.2 – Modèle de communication en télémédecine (représentation schématique)

Avantages : Réduction des déplacements, continuité des soins, accessibilité géographique améliorée.

Limites : Impossibilité d'examen physique complet, fracture numérique, cadre réglementaire complexe.

1.1.3 Applications mobiles de santé (mHealth)

Les applications mHealth désignent l'ensemble des logiciels déployés sur terminaux mobiles (smartphones, tablettes, montres connectées) à des fins de prévention, diagnostic, suivi thérapeutique ou gestion médicale. Elles se distinguent des logiciels médicaux certifiés (dispositifs médicaux de classe I/II) par leur nature généraliste ou de bien-être [12].

L'écosystème mHealth se subdivise en plusieurs catégories fonctionnelles : applications de prise de rendez-vous (Doctolib), applications de téléconsultation (Qare), applications de suivi de pathologies chroniques (mySugr pour le diabète) et applications de triage (Ada Health). MédecinExpress se positionne comme une solution hybride combinant localisation, rendez-vous, téléconsultation et dossier médical.

Avantages : Accessibilité 24h/24, personnalisation, intégration IoT (capteurs de santé connectés).

Limites : Fragmentation des plateformes, risques de désinformation médicale, gestion de la confidentialité.

1.1.4 Intelligence artificielle médicale

L'intelligence artificielle (IA) médicale regroupe l'ensemble des algorithmes et modèles d'apprentissage automatique appliqués aux données de santé pour assister la prise de décision clinique. Parmi ses applications les plus prometteuses figurent le traitement automatique du langage naturel (NLP) pour l'analyse des symptômes, les réseaux de neurones convolutifs pour le diagnostic par imagerie et les modèles de régression pour la prédiction des risques cliniques [13].

Dans MédecinExpress, l'IA est mobilisée sous la forme d'un chatbot de triage intégrant un arbre de décision clinique enrichi par un modèle de classification de symptômes. Le chatbot analyse les descriptions textuelles des patients, estime le niveau d'urgence (code vert/orange/rouge) et oriente vers le professionnel de santé le plus adapté.

Fig. 1.3 – Cycle de fonctionnement d'un chatbot IA médical (représentation schématique)

Avantages : Disponibilité 24/7, cohérence de l'évaluation, réduction des consultations non nécessaires.

Limites : Biais algorithmiques, incapacité à remplacer l'examen clinique, responsabilité juridique.

1.1.5 Sécurité des données médicales

Les données médicales constituent des données dites « sensibles » au sens du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD – Règlement UE 2016/679), dont le traitement est soumis à des obligations renforcées [14]. Leur protection repose sur trois piliers : la confidentialité (accès restreint aux personnes autorisées), l'intégrité (impossibilité d'altération non détectée) et la disponibilité (accès garanti aux utilisateurs légitimes).

Dans MédecinExpress, la sécurité est assurée à plusieurs niveaux : chiffrement des communications via HTTPS/TLS 1.3, authentification par tokens JWT à durée de vie limitée, chiffrement des données sensibles au repos (AES-256), hachage des mots de passe (bcrypt, coût 12) et journalisation des accès.

Avantages : Protection juridique, confiance des utilisateurs, conformité réglementaire.

Limites : Complexité de mise en œuvre, impact sur les performances, coût d'infrastructure.

1.2 État de l'art

1.2.1 Présentation des solutions existantes

Le marché des applications de e-santé s'est considérablement développé depuis 2015. Cinq acteurs majeurs dominent l'espace de la mise en relation patient-médecin et de la télémedecine : Doctolib (Europe), Qare (France), Halodoc (Indonésie), Teladoc Health (USA) et Practo (Inde/Asie du Sud-Est).

Doctolib, fondée en 2013, est la plateforme leader en France avec plus de 80 000 praticiens référencés et 60 millions de rendez-vous pris en 2023. Elle propose la prise de rendez-vous en ligne et la téléconsultation, mais ne propose pas de géolocalisation en temps réel ni de chatbot de triage IA [15]. Qare, opérateur de télémedecine, se concentre sur la consultation vidéo à la demande sans module de localisation géographique. Halodoc, présent en Indonésie, offre une expérience complète mais reste limité géographiquement et n'intègre pas de dossier médical numérique complet. Teladoc Health, acteur américain coté en bourse, propose des consultations vidéo spécialisées à grande échelle sans fonctionnalité de localisation de proximité. Practo, dominant en Inde, couvre la prise de rendez-vous et le dossier médical mais sans géolocalisation temps réel ni IA de triage.

1.2.2 Tableau comparatif des solutions

Tab. 1.1 – Comparaison des solutions existantes de e-santé

Critère	Doc- tolib	Qare	Halodoc	Teladoc	Practo	Médecin- Ex- press
Géolocali- sation						
temps réel			Par- tielle		Par- tielle	
Consulta- tion vidéo						
Chatbot				Par- tielle		
IA triage						
Dossier médical	Par- tielle					
intégré						
Dispo.						
temps réel						
Consulta- tion						
domicile						
Confor- mité			Par- tielle		Par- tielle	
RGPD/HIPAA						
Prise de RDV						
rapide						

1.2.3 Analyse critique et bilan

L'analyse comparative des cinq solutions existantes met en évidence plusieurs lacunes structurelles. Premièrement, aucune des solutions étudiées ne combine simultanément la géolocalisation en temps réel des médecins disponibles, le chatbot de triage IA et la consultation à domicile. Doctolib, malgré sa position dominante sur le marché européen, se limite à la prise de rendez-vous différée sans visibilité sur la disponibilité immédiate des praticiens.

Deuxièmement, les solutions asiatiques (Halodoc, Practo), bien que fonctionnellement plus riches, présentent des limitations importantes en matière de conformité aux normes européennes de protection des données (RGPD), ce qui les rend difficilement transposables au contexte européen.

Troisièmement, aucune des solutions analysées ne propose un dossier médical numérique véritablement intégré, consultable par le patient et partageable avec le médecin en temps réel lors de la consultation, couplé à une géolocalisation de proximité.

Bilan : Le panorama des solutions existantes révèle l'absence d'une application mobile couvrant l'intégralité du parcours de soins urgents : localisation immédiate, triage intelligent, réservation instantanée,

*consultation (cabinet ou domicile) et suivi via dossier médical sécurisé.
C'est précisément ce besoin non couvert qui justifie la conception de
MédecinExpress.*

Chapitre 2 : Méthodologie et Conception

2.1 Analyse des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

L'analyse des besoins fonctionnels a été conduite à partir d'entretiens semi-directifs avec des patients et des professionnels de santé, complétée par une analyse documentaire des systèmes existants. Six besoins fonctionnels prioritaires ont été identifiés :

- BF-01 : Géolocalisation et affichage des médecins disponibles dans un périmètre paramétrable.
- BF-02 : Prise de rendez-vous en temps réel avec confirmation instantanée.
- BF-03 : Triage médical préliminaire via un chatbot conversationnel IA.
- BF-04 : Gestion du dossier médical numérique du patient.
- BF-05 : Choix du mode de consultation (cabinet ou domicile).
- BF-06 : Système de notifications push pour les rappels et confirmations.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

- BNF-01 Performance : Temps de réponse de l'API inférieur à 200 ms pour 95e percentile.
- BNF-02 Sécurité : Conformité RGPD, chiffrement AES-256, authentification JWT.
- BNF-03 Disponibilité : Taux de disponibilité supérieur à 99,5 % (SLA).
- BNF-04 Scalabilité : Architecture capable de supporter 10 000 utilisateurs concurrents.
- BNF-05 Portabilité : Compatibilité iOS 13+ et Android 8+.
- BNF-06 Utilisabilité : Note UX supérieure à 4,2/5 (objectif NPS > 40).

2.2 Diagrammes UML

2.2.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation identifie trois acteurs principaux : le Patient, le Médecin et l'Administrateur. Les cas d'utilisation se structurent autour de six flux principaux : S'authentifier, Rechercher un médecin, Prendre rendez-vous,

Consulter le chatbot, Gérer le dossier médical et Gérer le profil. Les relations d'inclusion et d'extension formalisent les dépendances entre cas d'utilisation.

Fig. 2.1 – Diagramme des cas d'utilisation – MédecinExpress (description UML textuelle)

Acteurs : Patient | Médecin | Administrateur système

Cas principaux Patient : Inscription > Connexion > [Rechercher médecin (include: Géolocaliser)] > [Prendre RDV (include: Notifier)] > [Consulter chatbot] > [Accéder DMN]

2.2.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes modélise les entités centrales du système. La classe User est la superclasse héritée par Patient et Medecin. La classe Appointment (Rendez-vous) constitue l'association centrale entre Patient et Medecin, avec une multiplicité 0..N – 0..N. Les classes MedicalRecord (DMN), Notification et ChatSession complètent le modèle.

Fig. 2.2 – Diagramme de classes – entités principales (description UML textuelle)

User {id, email, passwordHash, role, createdAt} | Patient extends User {bloodType, allergies, chronic} | Medecin extends User {speciality, licenceNum, location:GeoPoint, isAvailable} | Appointment {id, patientId, medecinId, datetime, type, status} | MedicalRecord {id, patientId, documents[], updatedAt} | ChatSession {id, patientId, messages[], triageLevel}

2.2.3 Diagramme de séquence – Prise de rendez-vous

Le diagramme de séquence de la prise de rendez-vous illustre les interactions entre les composants du système. Le patient envoie une requête de recherche géolocalisée ; le frontend transmet la requête à l'API REST ; le backend interroge MongoDB avec une requête géospatiale (\$near) ; les résultats sont retournés et affichés ; le patient sélectionne un médecin et confirme le créneau ; le backend met à jour le statut du médecin et envoie une notification FCM aux deux parties.

Fig. 2.3 – Diagramme de séquence – prise de rendez-vous (description UML textuelle)

2.2.4 Diagramme d'activité – Triage IA

Le diagramme d'activité du triage IA modélise le flux décisionnel du chatbot. Après saisie des symptômes par le patient, le NLP analyse les entités médicales (fièvre, douleur, durée). L'arbre de décision attribue un code couleur : vert (médecine de ville, délai 24h), orange (consultation urgente, délai 2h), rouge (urgences immédiates, appel 15). En cas de code rouge, l'application déclenche automatiquement l'alerte SMS et propose l'appel des services d'urgence.

Fig. 2.4 – Diagramme d'activité – processus de triage IA (description UML textuelle)

2.3 Architecture du système

2.3.1 Architecture client-serveur

MédecinExpress repose sur une architecture client-serveur à trois tiers. Le tier client est l'application React Native déployée sur iOS et Android. Le tier applicatif est un serveur Node.js/Express structuré selon le patron MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) exposant une API REST. Le tier données est composé d'une instance MongoDB Atlas hébergée en cloud, avec réplication (replica set) pour la haute disponibilité. Les communications entre les tiers sont sécurisées par HTTPS/TLS 1.3 et les échanges temps réel (disponibilité des médecins, messagerie) sont gérés par Socket.io via WebSocket.

Fig. 2.5 – Architecture client-serveur de MédecinExpress (représentation schématique)

2.3.2 Architecture de la base de données

La base de données MongoDB est organisée en six collections principales : users (patients et médecins), appointments (rendez-vous), medical_records (dossiers médicaux), notifications, chat_sessions et pharmacies. Le modèle de données tire parti du paradigme document de MongoDB, avec imbrication des sous-documents (antécédents médicaux dans le document Patient) pour optimiser les performances de lecture. Les coordonnées géographiques des médecins sont indexées via un index géospatial 2dsphere, permettant des requêtes \$geoNear avec des latences inférieures à 20 ms.

Fig. 2.6 – Schéma de la base de données MongoDB (représentation schématique)

2.4 Description des modules

L'application MédecinExpress se décompose en sept modules fonctionnels. Le module AuthModule gère l'inscription, la connexion, la déconnexion et la gestion des sessions JWT. Le module GeoModule pilote la géolocalisation, l'affichage cartographique et le calcul de distances. Le module AppointmentModule orchestre le cycle complet de prise de rendez-vous (création, modification, annulation, rappel). Le module ChatbotModule intègre le moteur de traitement du langage naturel et l'arbre de décision clinique. Le module MedicalRecordModule assure la gestion sécurisée du dossier médical numérique. Le module NotificationModule gère les notifications push via Firebase Cloud Messaging. Le module AdminModule fournit le tableau de bord d'administration et les outils de modération.

Chapitre 3 : Implémentation

3.1 Choix technologiques

3.1.1 Comparaison des frameworks frontend mobiles

Tab. 3.1 – Comparaison des frameworks frontend mobiles

	React		
Critère	Native	Flutter	Ionic
Perfor-	Élevées	Très élevées	Moyennes
mances	(bridge natif)	(Dart)	(WebView)
Courbe d'ap-	JavaScript/Re-	Dart	
prentissage	act	(nouveau)	Angular/JS
Taille			
communauté	Très grande	Grande	Moyenne
Écosystème	Très riche	En	
bibliothèques	(npm)	croissance	Modéré
Accès API			Partiel via
natives	complet	complet	Capacitor
Support hot			
reload			
Coût			
développe-			
ment	Faible	Faible	Faible
Maturité en			
production	Excellente	Bonne	Correcte

React Native s'impose comme le choix optimal pour MédecinExpress pour plusieurs raisons déterminantes. D'une part, son adoption massive par des acteurs de référence (Facebook, Airbnb, Shopify, Microsoft) garantit une pérennité technologique et un support communautaire étendu. D'autre part, la réutilisation du code JavaScript/React avec l'écosystème npm accélère considérablement le développement et réduit les coûts de maintenance. L'accès complet aux API natives (caméra, GPS, notifications) via des modules bien documentés répond à l'ensemble des besoins fonctionnels de MédecinExpress.

3.1.2 Comparaison des technologies backend

Tab. 3.2 – Comparaison des technologies backend

Critère	Node.js/Ex-press	Django (Python)	Laravel (PHP)
Performances I/O	Très élevées		
Temps réel (WebSocket)	(async) Natif (Socket.io)	Moyennes Channels (ASGI)	Moyennes Pusher requis
Scalabilité horizontale	Excellente npm (très	Bonne	Correcte Composer
Écosystème	riche) Mongoose (MongoDB)	PyPI (riche) Django ORM	(moyen) Eloquent
ORM/ODM	JS (déjà	Python	PHP
Courbe apprentissage	maîtrisé)		
Microservices	optimal	correct	Limité

Node.js avec Express est retenu pour sa capacité à gérer des milliers de connexions concurrentes grâce au modèle d'entrée/sortie non-bloquant (event loop). Cette caractéristique est particulièrement précieuse pour MédecinExpress qui doit gérer simultanément des flux géolocalisés, des WebSockets et des appels API tiers (Google Maps, FCM). La cohérence avec l'écosystème JavaScript (React Native en frontend) constitue également un avantage indéniable en termes de partage de code et de compétences.

3.1.3 Comparaison des bases de données

Tab. 3.3 – Comparaison des systèmes de bases de données

Critère	MongoDB	Post- greSQL	Firebase Firestore
Modèle	Document	Relationnel	Document
données	(JSON)	(SQL)	(NoSQL)
Requêtes	Natif	PostGIS	
géospatiales	(2dsphere) Horizontale	(extension) Verticale	Limité Horizontale
Scalabilité	native	(sharding)	auto
Flexibilité			
schéma	Très élevée	Rigide	Élevée
Perfor- mances			
lecture	Très élevées	Élevées	Élevées
Hébergement	Atlas	RDS/Cloud	Firebase
cloud	(officiel)	SQL	(Google)
Requêtes	Aggregation		
complexes	pipeline	SQL avancé	Limité

MongoDB s'avère le système le plus adapté à MédecinExpress pour trois raisons majeures. La nature flexible du modèle document permet de stocker des dossiers médicaux dont la structure varie selon les patients (antécédents, traitements, allergies) sans pénalité de performance. L'index géospatial 2dsphere est nativement supporté, évitant l'installation d'extensions tierces comme PostGIS. Enfin, MongoDB Atlas propose un hébergement cloud managé avec réplication automatique et chiffrement au repos, simplifiant la conformité RGPD.

3.2 Implémentation technique

3.2.1 Structure du projet

Fig. 3.1 – Structure du projet React Native

```

MedecinExpress/
  src/      components/  screens/ (Home, Map, Chat, Record,
Profile)
  services/ (api.js, geo.js, auth.js)  store/ (Redux)  utils/
  backend/  routes/    controllers/  models/ (Mongoose schemas)
  middleware/  services/

```

3.2.2 Authentification JWT

L'authentification repose sur un système de tokens JWT à double couche : un access token (durée de vie 15 minutes) et un refresh token (durée de vie 7 jours) stocké en HttpOnly cookie. À chaque requête protégée, le middleware verifyToken decode et valide l'access token via la clé secrète HMAC-SHA256.

Fig. 3.2 – Flux d'authentification JWT

```
// Middleware JWT – backend/middleware/auth.js
const verifyToken = (req, res, next) => {
  const token = req.headers['authorization']?.split(' ')[1];
  if (!token) return res.status(401).json({ error: 'Token manquant' });
  jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET, (err, decoded) => {
    if (err) return res.status(403).json({ error: 'Token invalide' });
    req.user = decoded; next();
  });
};
```

3.2.3 Géolocalisation et requête géospatiale

La requête de recherche des médecins disponibles à proximité exploite l'opérateur \$geoNear du framework d'agrégation MongoDB, combiné à l'index 2dsphere sur le champ location. La requête suivante recherche les médecins disponibles dans un rayon de 5 km, triés par distance croissante :

```
// Requête géospatiale MongoDB – controllers/medecinController.js
Medecin.aggregate([ { $geoNear: { near: { type:'Point', coordinates:[lng, lat] },
  distanceField:'distance', maxDistance:5000, spherical:true,
  query: { isAvailable:true, role:'medecin' } } } ]]);
```

3.2.4 Endpoints de l'API REST

Tab. 3.4 – Principaux endpoints de l'API REST MédecinExpress

Route	Méthode	Description	Auth
/api/auth/register	POST	Inscription d'un nouvel utilisateur (patient ou médecin)	Public
/api/auth/login	POST	Authentification et génération des tokens JWT	Public
/api/medecins/nearby	GET	Recherche géospatiale des médecins disponibles	Patient
/api/appointments	POST	Création d'un nouveau rendez-vous	Patient
/api/appointments/:id	PUT	Modification ou annulation d'un rendez-vous	Patient/Med.
/api/chat/message	POST	Envoi d'un message au chatbot IA de triage	Patient
/api/records/:patientId	GET	Récupération du dossier médical numérique	Patient/Med.
/api/medecins/availability	PATCH	Mise à jour disponibilité temps réel	Médecin

3.2.5 Chatbot IA – Moteur de triage

Le chatbot de triage implémente un pipeline en trois étapes : (1) prétraitement du message (tokenisation, suppression des stop words, lemmatisation via `compro-mise.js`) ; (2) extraction d'entités médicales (symptômes, durée, intensité) ; (3) classification de l'urgence par un arbre de décision entraîné sur le jeu de données public MedQuAD (Medical Question Answering Dataset). Le système répond en langage naturel tout en renvoyant un code de triage structuré (vert/orange/rouge) exploité par l'interface pour déclencher les actions appropriées.

3.2.6 Notifications push – Firebase Cloud Messaging

Les notifications push sont gérées via Firebase Cloud Messaging (FCM). À la confirmation d'un rendez-vous, le serveur Node.js appelle l'API FCM avec le token d'appareil du destinataire, le titre, le corps du message et les données de payload (id du rendez-vous, heure, adresse du médecin). Les notifications sont personnalisées selon le rôle (patient ou médecin) et la nature de l'événement (confirmation, rappel H-24, annulation).

3.3 Résultats et captures d'écran

Les figures suivantes illustrent les principales interfaces de MédecinExpress telles qu'implémentées dans la version prototype. Chaque capture est accompagnée d'un commentaire fonctionnel détaillant les choix UX et les interactions système sous-jacentes.

[Capture d'écran — Écran d'accueil avec carte Google Maps des médecins disponibles]

Fig. 3.3 – Interface : Écran d'accueil et carte des médecins (prototype)

L'écran d'accueil présente une carte interactive (Google Maps) centrée sur la position de l'utilisateur. Les médecins disponibles sont représentés par des marqueurs colorés selon leur spécialité. Un panneau inférieur affiche les trois médecins les plus proches avec leur distance, spécialité, tarif de consultation et disponibilité immédiate. Un bouton de filtre permet de restreindre la recherche par spécialité, tarif maximum ou modalité de consultation (cabinet/domicile).

[Capture d'écran — Interface du Chatbot IA de triage médical]

Fig. 3.4 – Interface : Chatbot IA de triage (prototype)

L'interface du chatbot adopte un design conversationnel familier. L'utilisateur décrit ses symptômes en langage naturel ; le bot pose des questions de précision (durée, intensité, localisation de la douleur) et affiche en temps réel le code de triage résultant. En cas d'urgence (code rouge), un bandeau rouge clignotant invite l'utilisateur à appeler le 15/112 avec un bouton d'appel direct.

[Capture d'écran — Dossier médical numérique du patient]

Fig. 3.5 – Interface : Dossier médical numérique (prototype)

Le dossier médical numérique présente les informations du patient organisées en onglets : informations générales (groupe sanguin, allergies, antécédents), ordonnances actives, résultats d'examens et historique des consultations. Chaque document est téléchargeable en PDF sécurisé. L'accès au dossier est protégé par une couche d'authentification supplémentaire (code PIN ou biométrie).

Conclusion générale

1. Résumé du travail réalisé

Ce mémoire a présenté la conception complète et l'implémentation d'un prototype de MédecinExpress, une application mobile intelligente visant à résoudre la problématique de l'accès rapide aux soins médicaux. En partant d'un constat empirique — la difficulté pour les patients de localiser rapidement un médecin disponible — nous avons mené une analyse rigoureuse des besoins, un état de l'art comparatif de cinq solutions concurrentes et une implémentation technique s'appuyant sur une stack moderne (React Native, Node.js/Express, MongoDB).

L'architecture client-serveur sécurisée, les diagrammes UML de modélisation, les choix technologiques justifiés et les modules fonctionnels décrits démontrent la cohérence et la faisabilité du projet. Le prototype développé répond aux six besoins fonctionnels identifiés et satisfait les contraintes non fonctionnelles en matière de performance, sécurité et portabilité.

2. Objectifs atteints

- Conception d'une architecture complète et documentée (UML, API REST, schéma BDD).
- Sélection et justification rigoureuse des technologies retenues par comparaison multicritère.
- Implémentation des modules de géolocalisation, authentification JWT, triage IA et dossier médical.
- Modélisation de l'interface utilisateur centrée sur l'ergonomie et la rapidité d'accès.
- Mise en place d'une architecture sécurisée conforme aux exigences RGPD.

3. Limites

Malgré les résultats encourageants, plusieurs limites doivent être soulignées. Le prototype n'a pas fait l'objet d'une évaluation clinique formelle ; les performances du chatbot de triage dépendent de la qualité et de la représentativité du jeu de données d'entraînement, qui reste limité dans cette version. L'application n'a pas encore été soumise au processus de certification CE requis pour les dispositifs médicaux de classe II, ce qui conditionne son déploiement commercial en Europe. Enfin, l'étude de charge (stress testing) n'a pas été conduite au-delà de 500 utilisateurs concurrents simulés.

4. Perspectives futures

Les travaux futurs s'articuleront autour de cinq axes prioritaires. Premièrement, l'intégration d'un modèle de langage de grande taille (LLM) fine-tuné sur des données médicales certifiées améliorera significativement les performances du chatbot de triage. Deuxièmement, l'intégration avec les Systèmes d'Information Hospitaliers (SIH) existants via les standards HL7/FHIR permettra l'interopérabilité avec les hôpitaux partenaires. Troisièmement, le développement d'une application pour montres connectées (Apple Watch, Wear OS) étendra les fonctionnalités de surveillance continue des paramètres vitaux. Quatrièmement, l'implémentation d'un module de consultation vidéo en temps réel (WebRTC) transformera MédecinExpress en plateforme de télémedecine complète. Cinquièmement, le développement de modèles prédictifs de prévention (prédiction de risque cardiovasculaire, diabète) à partir des données agrégées anonymisées constituera l'évolution la plus ambitieuse vers une médecine proactive.

MédecinExpress représente une contribution concrète à la résolution de la crise d'accès aux soins. En plaçant la technologie au service du patient, ce projet illustre le potentiel transformateur des applications mobiles intelligentes dans l'amélioration de l'équité et de l'efficacité des systèmes de santé de demain.

Références bibliographiques

Les références suivantes sont présentées selon la norme IEEE (ordre d'apparition dans le texte).

- [1] Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « Digital health », WHO Global Observatory for eHealth, Genève, Suisse, 2023. [En ligne]. Disponible : <https://www.who.int/health-topics/digital-health>
- [2] GSMA Intelligence, « The Mobile Economy 2024 », GSMA, Londres, Royaume-Uni, 2024.
- [3] IQVIA Institute for Human Data Science, « Digital Health Trends 2023: Innovation, Evidence, Regulation, and Adoption », IQVIA, Durham, NC, USA, 2023.
- [4] Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES), « Renoncement aux soins en France en 2023 », Études et Résultats, n° 1286, Paris, France, 2023.
- [5] Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « Health workforce : World Health Statistics 2024 », WHO, Genève, Suisse, 2024.
- [6] Conseil National de l'Ordre des Médecins (CNOM), « Atlas de la démographie médicale en France : Situation au 1er janvier 2023 », CNOM, Paris, France, 2023.
- [7] Fédération Hospitalière de France (FHF), « Rapport sur les urgences hospitalières 2023 : Analyse des flux et des inadéquations de prise en charge », FHF, Paris, France, 2023.
- [8] T. P. Nguyen et al., « Effectiveness of telemedicine interventions on patient outcomes: A systematic review and meta-analysis of 183 randomized controlled trials », The Lancet Digital Health, vol. 4, n° 11, pp. e758-e770, nov. 2022. DOI: 10.1016/S2589-7500(22)00193-4.
- [9] A. K. Rashed, M. Baig, et F. Alouini, « Hybrid geolocation techniques for mobile health applications: A comparative study of GPS, A-GPS and Wi-Fi positioning », IEEE Access, vol. 11, pp. 45321-45335, 2023. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3274561.
- [10] Académie Nationale de Médecine, « La télémédecine en France : Bilan et perspectives », Rapport ANM 2023-07, Paris, France, juin 2023.

- [11] Assurance Maladie – Ameli, « Les chiffres clés de la téléconsultation en 2022 », Rapport statistique annuel, CNAM, Paris, France, 2023.
- [12] ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament), « Logiciels et applications mobiles de santé : Guide de qualification et de classification », ANSM, Saint-Denis, France, 2023.
- [13] E. J. Topol, « High-performance medicine: The convergence of human and artificial intelligence », *Nature Medicine*, vol. 25, n° 1, pp. 44-56, janv. 2019. DOI: 10.1038/s41591-018-0300-7.
- [14] Parlement Européen et Conseil de l'Union Européenne, « Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) », *Journal officiel de l'Union Européenne*, L 119, 4 mai 2016.
- [15] Doctolib, « Rapport d'activité Doctolib 2023 : Chiffres clés et impact sur l'accès aux soins », Doctolib SAS, Levallois-Perret, France, fév. 2024.